

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Coordinación de Pregrado

Proyecto de Carrera Contaduría Pública

Cátedra: Estadística Sección: 2.

Estudiante: Ariannis Valdivieso CI: 30736154

1. Breve Historia de la Estadística, incluir línea de tiempo.

La estadística tiene sus orígenes en la necesidad humana de contar y registrar datos, que se remonta a más de 5.000 años. A lo largo de la historia, ha evolucionado de simples conteos a una ciencia sofisticada que se utiliza para tomar decisiones en diversas áreas.

ORIGENES Y PRIMERAS CIVILIZACIONES

Los primeros indicios de la estadística se encuentran en las primeras civilizaciones como Sumeria, Egipto, China y Babilonia, donde se desarrollan tablas para registrar información crucial para los estados, como censos de población y datos de agricultura y además industria. El término "Estadística" proviene del latín "statisticus" que significa: "Relativo al Estado" debido a que los gobernantes la utilizaban para organizar sus reinos, calcular impuestos y contar soldados.

LA ESTADISTICA EN EL IMPERIO ROMANO Y EDAD MEDIA

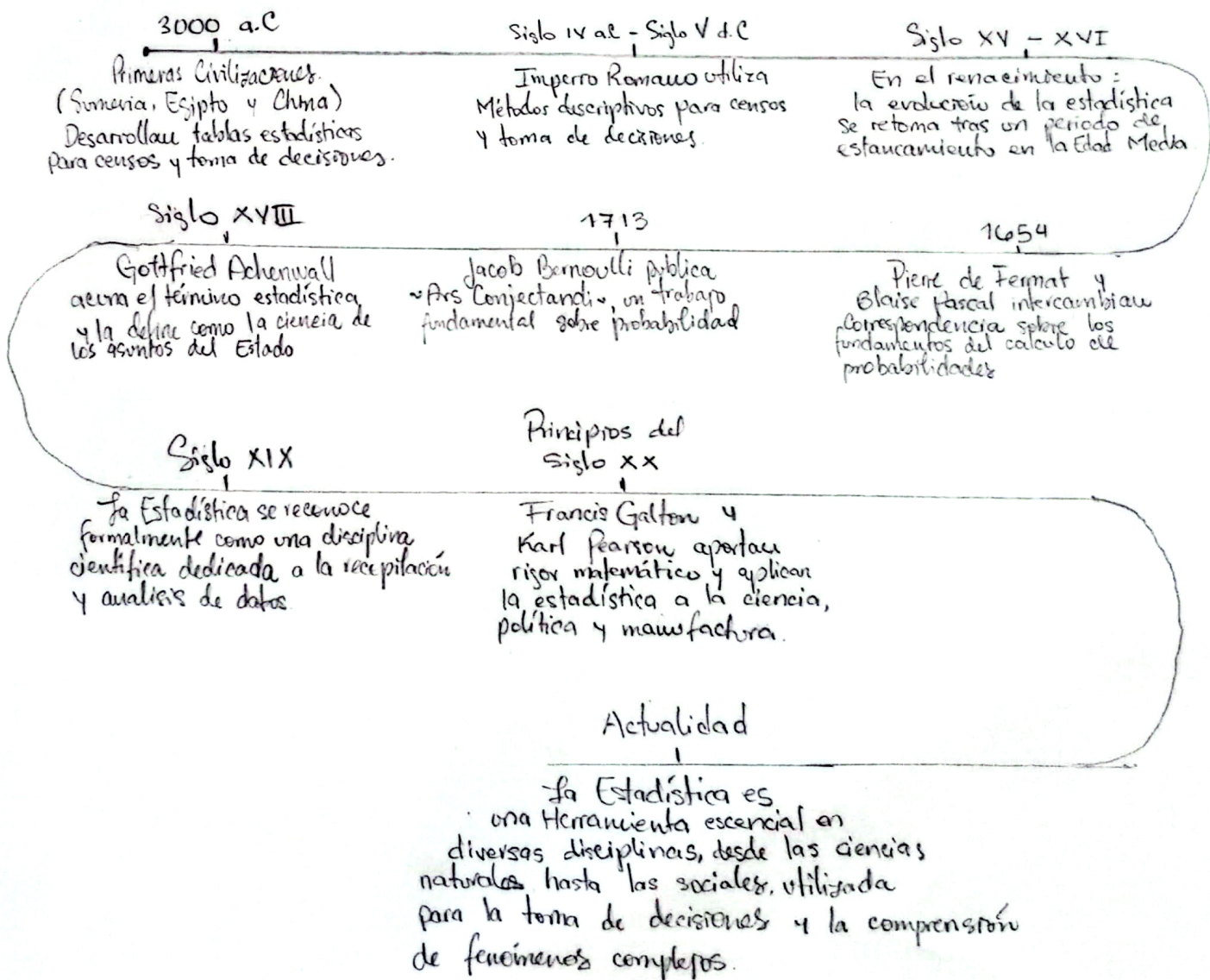
Durante el imperio romano, la estadística cobró mayor relevancia con la implementación de métodos descriptivos para registrar datos demográficos como nacimientos, defunciones y habitantes y habitantes por Km^2 . Los romanos utilizaron esta información para tomar mejores decisiones y gestionar sus cuentas. Sin embargo, la evolución de la estadística se estancó durante la edad media, posiblemente debido a las dificultades y transformaciones culturales de la época.

EL RENACIMIENTO Y LA ESTADÍSTICA MODERNA

El renacimiento marco un resurgimiento en el desarrollo de la estadística. Formalmente la disciplina comenzó a reconocerse en el siglo XIX, cuando se definió como el estudio de cómo recopilar y organizar datos e información. El término estadística fue acuñado por el economista prusiano Gottfried Achenwall en el siglo XVIII quien la consideraba "ciencia de los asuntos del Estado".

Posteriormente figuras como John Snellair, Francis Galton y Karl Pearson contribuyeron a su aplicación en diversas áreas y a su rigor matemático.

LINEA DE TIEMPO



2. ¿En qué consiste el método estadístico?

Conjunto de procedimientos sistemáticos para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos numéricos con el objetivo de tomar decisiones o extraer conclusiones en situaciones de incertidumbre.

Sus fases:

1. Planteamiento del problema. - Definir objetivos y variables de interés.
2. Recolección de datos - Obtener información mediante censos, muestras, encuestas, registros etc.
3. Organización y Presentación - Graficar, tabular, clasificar datos.
4. Inferencia y decisión: - Generalizar resultados a una población y tomar acciones basadas en la evidencia.

Ramas:

- Estadística descriptiva: Describe y resume las características de un conjunto de datos.
- Estadística Inferencial: Usa muestras para hacer predicciones o pruebas de hipótesis sobre una población.

¿Cómo se aplica el método estadístico?

Se aplica en cualquier área donde haya variabilidad y necesidad de análisis cuantitativos. Ejemplos cotidianos:

- Control de calidad: empresa toma muestras de productos para estimar el porcentaje de defectos.
- Medicina: Se prueban nuevas fármacos comparando grupos con placebos.
- Mercadotecnia: Se encuesta a clientes para conocer preferencias.
- Finanzas: Se analiza el rendimiento histórico de inversiones.

En la práctica se usan herramientas como promedios, porcentajes, desviaciones estándar, intervalos de confianza, correlaciones, regresiones, etc...

3. Relación entre Estadística y Contaduría

Están estrechamente relacionadas porque el contador no solo registra operaciones, sino que también debe:

- Detectar tendencias (ventas, costos, gastos)
- Estimar comportamientos futuros (presupuestos, flujos de efectivo)
- Evaluar riesgos (monotonía, variación en precios de insumos)
- Auditar mediante muestreo estadístico, sin revisar cada transacción.

Por tanto, la estadística convierte al contador en un analista estratégico que respalda decisiones gerenciales con datos, no solo en un registrador histórico. En fin este método es una herramienta poderosa que la contaduría aprovecha para darle sentido cuantitativo a la información financiera y operativa de las organizaciones.

ESTADÍSTICA

Definición: Ciencia que recolecta, organiza, analiza e interpreta datos.

División Principal

✓ Estadística Descriptiva.

* Obj: Describir y resumir datos.

* Técnicas:

- Tablas de Frecuencia.

- Gráficos (■ ■ ■, ⊙, histograma)

- Medidas Centrales (media, mediana, moda)

- Medidas de dispersión (Rango, Varianza, D.E.)

- Medidas de posición (cuantiles, percentiles)

✓ Estadística Inferencial

* Obj: Generalizar de una muestra a una población.

* Técnicas:

- Muestreo (aleatorio, estratificado)

- Estimación (puntual, intervalos de Confianza)

- Pruebas de hipótesis (+, chi cuadrado, ANOVA)

- Regresión y Correlación.

Fases del Método Estadístico

1. Plantear el problema.
2. Recolección de datos.
3. Organización y Presentación.
4. Análisis e interpretación.
5. Decisión y Conclusión.

Herramientas Comunes.

- Software: Excel, SPSS, R, Python.

- Conceptos: Población vs Muestra

Aplicaciones:

- Negocios

- Salud

- Ciencias Sociales

- Contaduría.

• Variable

• Cualitativa, Cuantitativa.

• Error muestral.

5. Ejemplo práctico.

Situación: Un hospital detecta un aumento del 25% en los costos por paciente con diabetes Tipo 2. La administración quiere saber por qué.

Aplicación del método estadístico en 5 pasos.

Paso	Acción	Hallazgo Clave
1. Planteamiento	Definir variables: Costos totales (dependiente) vs. días de estancia, estudios, complicaciones (independientes)	Se busca la causa del Aumento.
2. Recolección.	Tomar muestra de 150 expedientes de pacientes diabéticos	Datos reales de facturación y Clínica.
3. Organización.	Tabular datos y calcular promedios por grupo.	Paciente con complicación: \$ 2.500; sin complicación: \$ 1.100.
4. Análisis	Correlación ($r = 0.78$), prueba T, regresión múltiple.	Cada día extra cuesta \$ 200; cada complicación suma \$ 900
5. Decisión.	Conclusión: Las complicaciones alargan la estancia y disparan costos	Acción: Invertir en prevención ambulatoria.

En conclusión Contable - Administrativa:

Redirigir presupuesto de hospitalización a programas preventivos (educación, seguimiento) es más costo-efectivo.

Como contadores usaremos estos resultados para proyectar costos, reasignar recursos y auditar desempeño médico.